

Clase 205 — Análisis de artefactos de Windows

Parte: **9 — Forense digital y respuesta a incidentes** · Fuente: *SANS FOR500 — Windows Forensic Analysis* y documentación de Microsoft 🕒 Duración estimada: **130 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Aprender a extraer e interpretar los artefactos que Windows deja de la actividad del usuario y del sistema: registro (hives), Prefetch, ShimCache/AmCache, Jump Lists, LNK, Event Logs y ShellBags. Al terminar podrás responder "quién ejecutó qué, cuándo y desde dónde" en un equipo Windows.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Localizar y extraer** los hives del registro y los principales artefactos.
- 2. **Interpretar** Prefetch, ShimCache y AmCache como evidencia de ejecución.
- 3. **Analizar** Event Logs para autenticación y creación de procesos.
- 4. **Reconstruir** actividad de usuario con Jump Lists, LNK y ShellBags.
- 5. **Usar** las herramientas de Eric Zimmerman y RegRipper.

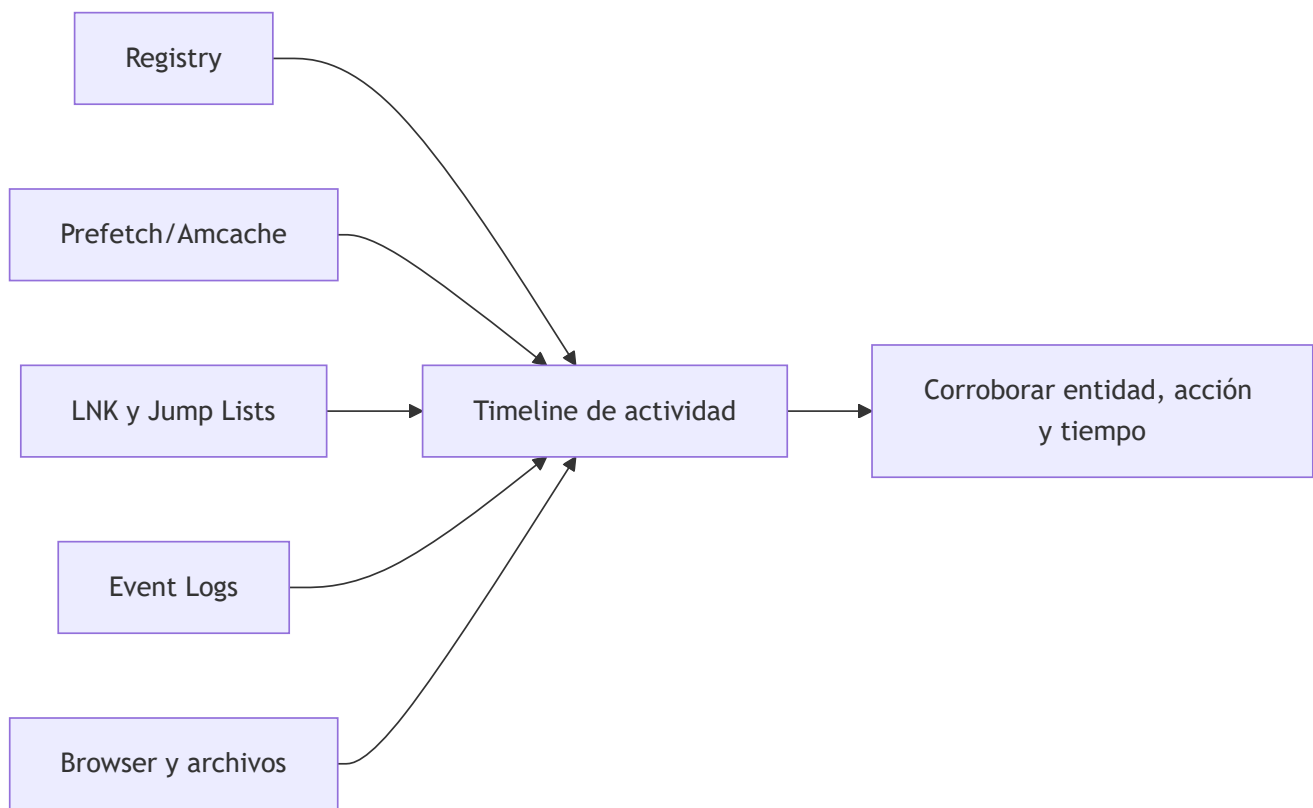
Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Hives del registro	Configuración y rastros de uso
2	Prefetch	Puede aportar evidencia compatible con ejecución según versión y configuración
3	ShimCache / AmCache	Aportan inventario, presencia o compatibilidad que requiere interpretación cautelosa
4	Event Logs (EVTX)	Autenticación y procesos
5	Jump Lists y LNK	Archivos y rutas accedidas
6	ShellBags	Carpetas navegadas
7	UserAssist / RecentDocs	Programas y documentos recientes
8	Herramientas EZ y RegRipper	Automatizan el parseo

Explicación en profundidad

Un artefacto de Windows es un subproducto de una función del sistema, no un testigo perfecto. Prefetch puede apoyar ejecución, Amcache inventario o presencia y LNK/Jump Lists interacción con rutas; sus

significados dependen de versión, configuración y ciclo de vida. Ninguno debería sostener solo una conclusión crítica.



Los hives de registro se asocian a sistema o perfil; se conserva su contexto y logs transaccionales. Los timestamps pueden reflejar creación, modificación, primer o último uso según artefacto. La práctica profesional formula «este artefacto es consistente con...» y busca corroboración independiente. También registra ausencia: puede deberse a limpieza, configuración, rotación o a que la actividad nunca ocurrió.

Registro: contexto antes que claves sueltas

SYSTEM, SOFTWARE, SAM y SECURITY describen configuración del equipo; NTUSER.DAT y USRCLASS.DAT pertenecen a perfiles. Una clave necesita hive, ruta, valor y last-write time. Ese tiempo suele corresponder a la clave, no necesariamente a cada valor ni a una ejecución. Logs transaccionales pueden ser necesarios para obtener un estado coherente. RegRipper y herramientas de Eric Zimmerman automatizan extracción, pero se conserva hive original y versión del parser.

Ejecución, presencia e interacción

Prefetch puede aportar nombre, rutas referenciadas, conteo y tiempos según versión/configuración, y es consistente con ejecución del programa observado. Amcache y Shimcache tienen propósitos de compatibilidad e inventario; no deben describirse automáticamente como historial exacto de ejecución. LNK y Jump Lists pueden relacionar usuario, aplicación, ruta y volumen; muestran interacción o referencia según contexto.

Por ejemplo, un ejecutable aparece en Amcache, una LNK apunta a su ubicación y Prefetch contiene un registro asociado. Juntos fortalecen la hipótesis de presencia e interacción, pero la afirmación final todavía debe respetar tiempos y semántica. Event Logs, EDR y filesystem pueden corroborar proceso, usuario y red.

RootCause Windows Inspector, incluido como laboratorio del repositorio, se usa para observar comportamiento y comparar con estos artefactos, no como fuente única de verdad.

Ausencia y vida útil

Prefetch puede estar deshabilitado o limpiado; Jump Lists dependen de usuario y aplicación; Event Logs rotan; un perfil puede no haberse cargado. Ausencia no equivale a «nunca ocurrió». Primero se verifica si el artefacto debería existir en esa edición, versión y configuración, y si su retención cubre la ventana.

El diagrama muestra convergencia porque cada fuente responde una fracción: Registry configura y conserva uso; Prefetch/Amcache apoyan presencia o ejecución; LNK/Jump Lists conectan rutas y usuario; Event Logs aportan eventos. Una conclusión defendible cita los artefactos exactos, explica su significado y enumera alternativas.

Glosario

- **Registry hive:** archivo que almacena una rama del registro.
- **Prefetch:** optimización que conserva metadatos de ejecución.
- **Amcache:** artefacto de inventario y compatibilidad.
- **Shimcache:** caché de compatibilidad de aplicaciones.
- **LNK:** acceso directo con metadatos de destino.
- **Jump List:** historial de elementos asociados a una aplicación.
- **Corroboración:** apoyo de una afirmación mediante fuentes independientes.

Definiciones y características

- **Hive del registro:** archivo binario (SYSTEM, SOFTWARE, NTUSER.DAT...) con configuración y rastros. Característica: NTUSER.DAT es por usuario.
- **Prefetch:** archivos `.pf` que apoyan optimización de carga cuando la función está habilitada. Característica: pueden contener nombre, rutas, conteos y tiempos cuya cantidad y semántica dependen de versión.
- **ShimCache (AppCompatCache):** datos de compatibilidad mantenidos en SYSTEM. Característica: pueden apoyar presencia o interacción; no forman un historial inequívoco de ejecución.
- **AmCache.hve:** hive de inventario y compatibilidad con rutas y propiedades de archivos. Característica: ayuda a identificar objetos, pero su presencia no basta para afirmar ejecución.
- **Event Log 4624/4625:** inicio de sesión exitoso/fallido. Característica: base del análisis de autenticación.
- **Jump List:** historial de archivos por aplicación en la barra de tareas. Característica: revela archivos abiertos recientemente.
- **ShellBags:** datos de vista y navegación del shell en hives de usuario. Característica: pueden apoyar interacción con rutas, incluso si ya no existen; requieren contexto de perfil y parser.

Caso razonado — utilidad remota en un perfil de usuario

`remote.exe` aparece en Amcache con una ruta del perfil. Una Jump List refiere un archivo abierto desde un share y una LNK conserva volumen y ruta. Prefetch existe para el ejecutable y EVTX registra autenticación de red durante la ventana. Cada fuente aporta una relación distinta: inventario o presencia, interacción, ejecución compatible y sesión.

La conclusión no nace de contar artefactos, sino de alinear entidad, significado y tiempo. Si Prefetch está ausente, primero se revisan edición, configuración y retención. Si los tiempos difieren, se conserva su semántica en vez de escoger el más conveniente. El reporte identifica hives, rutas, entradas, parser y valores exactos.

✓ Criterio de dominio

El alumno formula una hipótesis de ejecución o interacción con al menos tres artefactos independientes, explica qué produce cada uno y propone alternativas. Presentar Shimcache o Amcache como historial inequívoco de ejecución no cumple el criterio.

Herramientas y preparación

- **Eric Zimmerman's Tools:** PECmd (Prefetch), AppCompatCacheParser, AmcacheParser, JLECmd, LECmd, SBECmd, EvtxECmd, Registry Explorer.
- **RegRipper:** parseo masivo de hives.
- **Extracción:** FTK Imager o KAPE para volcar los artefactos de una imagen montada en solo lectura.
- **Entorno:** usa una imagen de una VM Windows PROPIA donde tú generaste la actividad.

Laboratorio guiado

Genera la actividad tú mismo en una VM Windows propia, luego analiza sus artefactos.

1. Con KAPE o FTK Imager, extrae de la imagen: C:\Windows\Prefetch, hives SYSTEM / SOFTWARE / NTUSER.DAT, Amcache.hve y C:\Windows\System32\winevt\Logs.
2. Analiza Prefetch:

```
bash PECmd.exe -d Prefetch --csv salida --csvf prefetch.csv
```

3. Parsea ShimCache:

```
bash AppCompatCacheParser.exe -f SYSTEM --csv salida
```

4. Parsea AmCache:

```
bash AmcacheParser.exe -f Amcache.hve --csv salida
```

5. Analiza inicios de sesión en los Event Logs:

```
bash EvtxECmd.exe -d Logs --csv salida --csvf events.csv
```

Filtra los IDs 4624 (login), 4625 (fallo), 4688 (creación de proceso). 6. Reconstruye actividad de usuario:

```
bash JLECmd.exe -d "AutomaticDestinations" --csv salida SBECmd.exe -d "C:\ruta\hives" --csv salida
```

7. Correlaciona: cruza Prefetch con un evento 4688 y un LNK para construir una explicación cuyo alcance y vacíos queden explícitos.

Ejercicios

1. Explica qué prueba (y qué no) un archivo Prefetch.
2. Diferencia ShimCache de AmCache y di cuándo usar cada uno.
3. Lista cinco Event IDs clave y su significado.
4. Analiza una Jump List propia y di qué archivos abriste.
5. Evalúa si ShellBags conserva evidencia compatible con la visualización de una carpeta ya borrada y explica sus límites de atribución.
6. Cruza tres artefactos para probar la ejecución de un binario concreto.

Reto verificable

En una VM Windows propia, ejecuta un binario "sospechoso" inofensivo (por ejemplo, una copia renombrada de `calc.exe` en una carpeta rara), luego sustenta la ejecución del experimento cruzando al menos tres artefactos con semánticas distintas.

Criterio de aceptación: presentas evidencia de al menos tres fuentes distintas (Prefetch, ShimCache/AmCache, Event 4688, LNK...) que coinciden en nombre, ruta y ventana temporal del binario, con una conclusión escrita.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
No hay Prefetch	Prefetch deshabilitado (común en servidores/SSD). Usa ShimCache/AmCache.
ShimCache "desordenada"	Su orden no es estrictamente cronológico. No infieras tiempos exactos de ahí.
Event Logs vacíos	Rotación o borrado. Busca en backups o en SIEM.
Registry Explorer no abre el hive	Hive en uso o corrupto. Extrae la copia offline de la imagen.
Timestamps en hora local confusa	Convierte todo a UTC con la zona horaria del sistema (hive SYSTEM).

Preguntas frecuentes

? ¿Prefetch prueba ejecución? Es evidencia fuerte y contextual de que Windows procesó esa aplicación según el mecanismo de Prefetch, pero se valida versión, ruta, hash de nombre y otras fuentes antes de atribuir usuario o ejecución maliciosa. Su ausencia tampoco descarta ejecución.

? ¿AmCache tiene hashes? Sí, SHA-1 de ejecutables, muy útil para contrastar contra inteligencia de amenazas.

? ¿Qué hive tiene la actividad del usuario? NTUSER.DAT (por perfil) y UsrClass.dat (ShellBags). SYSTEM/SOFTWARE son de máquina.

? ¿Puedo confiar en los ShellBags? Sí para probar navegación de carpetas; recuerda que persisten aunque la carpeta ya no exista.

Referencias verificables y alcance

-  **RootCause Windows Inspector** (Apache-2.0) — sensor forense de comportamiento para Windows · lab: `labs/rootcause-windows` .
- Microsoft, auditoría de seguridad de Windows: fuente oficial para políticas y eventos nativos; un evento solo existe si la política y el canal lo generaron y conservaron — <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/>
- Eric Zimmerman's Tools: documentación primaria de los parsers utilizados; la salida debe conservar versión y contrastarse con el artefacto original — <https://ericzimmerman.github.io/>
- RegRipper: repositorio oficial del framework de plugins para Registry — <https://github.com/keydet89/RegRipper3.0>
- SANS DFIR posters: material profesional de consulta rápida; no sustituye documentación de formato ni validación de artefactos — <https://www.sans.org/posters/>

Material descargable

-  **Guía en PDF** — versión imprimible de esta clase.
-  **Presentación (PPTX)** — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

Clase 204 — Forense de sistemas de archivos: NTFS y ext4

Siguiente clase

Clase 206 — Análisis de artefactos de Linux